

BORDEAUX YNOV CAMPUS

MASTÈRE 2

Expert en Cloud, Sécurité & Infrastructure

RAPPORT D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

MINISTÈRE DES ARMÉES

CND

CNMO-SI de Bordeaux

ÉTUDIANT

Luc GARRABOS

CAMPUS

Bordeaux Ynov Campus

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 - 2026

TUTEUR ENTREPRISE

Mattei Florian

Table des matières

Introduction	3
2. Présentation de l'environnement professionnel	4
2.1 Le Commissariat au Numérique de Défense	4
2.2 La section virtualisation (MEOI).....	4
2.3 Missions de la section.....	4
3 Missions et projets réalisés	6
3.1 Les missions quotidiennes	6
3.2 Mise à jour des firmwares des serveurs physiques	7
3.3 Montée de version de l'infrastructure automatisée.....	8
3.4 Préparation de la migration des machines virtuelles de vSphere 7 vers vSphere 8	9
4. Analyse de l'activité professionnelle	11
4.1 Résultats et apports pour le service	11
4.2 Travail avec les différentes parties prenantes	13
4.3 Difficultés rencontrées et axes d'amélioration	14
5. Bilan personnel et compétences acquises.....	19
5.1 Compétences techniques acquises et renforcées	19
5.2 Autonomie et prise de responsabilités	20
5.3 Evolution professionnelle et objectifs	21
Conclusion	23

Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de Mastère Expert en Cloud, Sécurité & Infrastructure à Bordeaux Ynov Campus, j'effectue mon alternance au sein du ministère des Armées, au CND, dans le CNMO-SI de Bordeaux. J'y suis intégré à la section Virtualisation, dont les activités s'inscrivent dans l'exploitation et le maintien en condition opérationnelle d'infrastructures numériques au sein d'un environnement où la disponibilité, la fiabilité et la maîtrise des risques constituent des enjeux majeurs.

Cette expérience me permet de confronter les connaissances acquises au cours de ma formation à des contraintes opérationnelles réelles et d'évoluer au sein d'une organisation structurée. Elle contribue à renforcer ma maîtrise des environnements systèmes et infrastructures, mais également ma compréhension des processus, des responsabilités et des interactions nécessaires au fonctionnement d'un système d'information de grande ampleur.

La virtualisation occupe une place centrale dans les infrastructures modernes en permettant notamment de mutualiser les ressources, de standardiser les environnements et d'en faciliter l'administration. Dans le cadre de mon alternance, l'enjeu ne se limite donc pas à la maîtrise d'outils techniques : il s'agit aussi de comprendre la manière dont les activités réalisées contribuent à la continuité de service, à la performance de l'infrastructure et à la maîtrise de son cycle de vie. Ce rapport présentera ainsi les activités et projets significatifs auxquels j'ai contribué, les compétences mobilisées et les résultats qui peuvent en être tirés.

L'analyse ne se limitera pas à une description des tâches effectuées. Elle mettra également en évidence les enjeux associés aux projets étudiés, les parties prenantes concernées, les choix réalisés et leurs impacts. Lorsque les données disponibles le permettront, les résultats seront appuyés par des indicateurs mesurables afin d'évaluer concrètement la valeur apportée. Une attention particulière sera enfin portée à ma progression professionnelle, à ma prise de responsabilité, à ma capacité d'adaptation et à l'évolution de ma posture dans un environnement technique exigeant.

Compte tenu de la nature de l'organisme d'accueil et de ses missions, certaines informations techniques, organisationnelles ou opérationnelles ne peuvent pas être détaillées dans un document académique. Les éléments présentés seront donc, lorsque nécessaire, limités, généralisés ou anonymisés. Le rapport sera construit progressivement autour de la présentation de l'environnement professionnel, de l'étude des activités et projets retenus, de leur analyse technique et stratégique, puis d'un bilan personnel et professionnel de l'alternance.

2. Présentation de l'environnement professionnel

2.1 Le Commissariat au Numérique de Défense

Mon alternance se déroule au sein du Commissariat au Numérique de Défense (CND), rattaché au ministère des Armées. Cette structure participe à la mise en œuvre, à l'exploitation et au maintien des services numériques nécessaires au fonctionnement des différents systèmes d'information du ministère.

J'exerce plus précisément mes missions au sein du Centre National de Mise en Œuvre des Systèmes d'Information (CNMO-SI) de Bordeaux, dans la section chargée de la virtualisation.

2.2 La section virtualisation (MEOI)

La section virtualisation est composée d'environ seize personnes, réparties selon trois niveaux de compétences et de responsabilités : techniciens, administrateurs et experts, correspondant respectivement aux niveaux 1, 2 et 3.

Son rôle principal est d'assurer l'administration et le maintien en condition opérationnelle des infrastructures de virtualisation mises à disposition des différents systèmes d'information.

L'équipe exploite trois infrastructures principales de virtualisation VMware vSphere. La plus ancienne fonctionne sous vSphere 7, tandis que les deux infrastructures les plus récentes utilisent vSphere 8. La dernière infrastructure accueille également une plateforme CaaS (Container as a Service) reposant sur Kubernetes.

Les infrastructures s'appuient principalement sur des serveurs physiques Lenovo et HPE.

La section intervient sur deux datacenters situés à Bordeaux et Suresnes. À eux deux, ils hébergent plusieurs milliers de machines virtuelles réparties sur les différentes infrastructures administrées par l'équipe.

2.3 Missions de la section

La mission centrale de la section est d'administrer les infrastructures de virtualisation et de garantir leur disponibilité.

Les équipes prennent notamment en charge :

- le traitement des tickets et des demandes ;
- le déploiement et la mise à disposition de machines virtuelles ;
- la résolution des incidents liés aux infrastructures ;
- l'administration et le maintien en condition opérationnelle des environnements VMware ;
- les opérations d'évolution et de maintenance des architectures ;

- certaines opérations ponctuelles, telles que les migrations de machines virtuelles lors de l'évolution d'une infrastructure.

Les machines virtuelles mises à disposition sont destinées aux différents systèmes d'information demandeurs au sein du ministère des Armées. La section virtualisation est responsable de l'infrastructure virtuel permettant leur hébergement et de la fourniture des ressources nécessaires. Les équipes responsables de chaque système d'information assurent ensuite l'administration des systèmes, applications et services installés à l'intérieur de ces machines virtuelles.

Cette séparation des responsabilités permet à la section virtualisation de se concentrer sur son cœur de métier : assurer le fonctionnement, la disponibilité et l'évolution de l'infrastructure de virtualisation, tout en fournissant aux différents services un environnement fiable pour héberger leurs systèmes d'information.

3 Missions et projets réalisés

3.1 Les missions quotidiennes

J'évolue principalement au sein de l'équipe de niveau 1. Mes missions concernent avant tout l'exploitation quotidienne des infrastructures de virtualisation et le traitement des demandes courantes. Selon les besoins, je peux également être amené à réaliser certaines tâches relevant habituellement des niveaux 2 et 3. Ces interventions seront détaillées plus précisément dans les missions présentées par la suite.

Une partie importante de mon activité repose sur le traitement des tickets via un outil interne au ministère. Ces tickets peuvent concerner des demandes de création de machines virtuelles, des incidents, des modifications de configuration ou encore des opérations liées au maintien en condition opérationnelle des infrastructures.

Sur l'infrastructure la plus ancienne, la création d'une machine virtuelle est réalisée de bout en bout à partir de Template existants. Après le déploiement, il est nécessaire d'adapter les ressources de la machine en fonction du besoin, notamment le processeur, la mémoire et le stockage. L'adressage IP est ensuite configuré à partir des informations récupérées dans phpIPAM (outils de gestion des IP). La machine est ensuite raccordée au DNS ainsi qu'au contrôleur de domaine.

Sur l'infrastructure la plus récente, ce processus a été largement automatisé. Il suffit principalement de renseigner les caractéristiques attendues de la machine virtuelle. Le déploiement est ensuite réalisé automatiquement via AAP, l'outil de gestion et d'automatisation Ansible proposé par Red Hat. Cette automatisation permet de standardiser les déploiements, de limiter les opérations manuelles et de limiter les erreurs humaines.

L'équipe prend également en charge les opérations de maintenance sur les hyperviseurs ESXi, notamment les mises à jour. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de ces opérations, dont une mission plus importante qui sera présentée plus loin dans le rapport.

La cellule gère également le stockage et les sauvegardes. Mon intervention sur ces deux domaines reste toutefois limitée : j'ai peu travaillé sur la partie stockage et je n'ai pas encore réalisé d'opérations directes sur la sauvegarde. La cellule sauvegarde ayant récemment fusionner avec la cellule virtualisation et stockage les transmissions de connaissances sont encore limitée.

La supervision des infrastructures repose notamment sur Shinken. Les alertes sont affichées sur un mur d'images permettant à l'équipe de suivre rapidement l'état général des différents équipements et services supervisés.

Une astreinte est également assurée par certains membres de l'équipe afin de garantir une capacité d'intervention en dehors des horaires habituels. Je ne participe toutefois pas directement à cette astreinte.

Enfin, j'ai contribué à la documentation interne de la section en rédigeant plusieurs procédures. Celles-ci concernent notamment les opérations classiques de création de machines virtuelles sur les différentes infrastructures ainsi que les procédures de mise à jour des firmwares sur les serveurs physiques. Cette documentation permet de faciliter la transmission des connaissances et de standardiser les opérations réalisées par l'équipe.

3.2 Mise à jour des firmwares des serveurs physiques

Dans le cadre d'une demande formulée par l'Échelon de commandement (EC) du Pôle opérationnel hébergement (POHEB), j'ai été chargé de réaliser une campagne de mise à jour des firmwares des serveurs physiques hébergeant nos infrastructures de virtualisation.

L'Échelon de commandement est l'entité qui assure le pilotage et transmet les directives aux différents Centres Nationaux de Mise en Œuvre des Systèmes d'Information (CNMO-SI) répartis en France.

Le POHEB, ou Pôle opérationnel hébergement, est un organisme rattaché au Commissariat au Numérique de Défense (CND), chargé notamment de l'hébergement et de l'infogérance de systèmes d'information du ministère des Armées.

L'objectif de cette opération était de préparer les infrastructures à l'activation future du Secure Boot sur l'ensemble des serveurs physiques. Le Secure Boot est un mécanisme de sécurité permettant de vérifier, lors du démarrage d'un serveur, que seuls des composants logiciels approuvés peuvent être chargés. Pour répondre aux prérequis définis, les firmwares des serveurs devaient disposer de versions datant au minimum de 2025.

La mission concernait initialement l'ensemble des trois infrastructures de virtualisation réparties entre les datacenters de Bordeaux et de Suresnes. Après vérification, l'infrastructure la plus récente disposait déjà des versions nécessaires et ne nécessitait donc aucune intervention. Au total, environ 140 hôtes physiques étaient concernés par la campagne de mise à jour.

Les versions présentes sur les serveurs étaient variables en fonction de leur ancienneté et des précédentes opérations de maintenance. L'objectif était de les amener vers une version de firmware datant de juillet 2025.

Pour effectuer ces opérations, plusieurs outils d'administration étaient utilisés. Les serveurs HPE étaient principalement administrés à l'aide de HPE OneView, une plateforme permettant de centraliser la gestion du matériel et de son cycle de vie. Les serveurs Lenovo étaient administrés à l'aide de Lenovo XClarity, qui propose des fonctions similaires de gestion, de supervision et de mise à jour des équipements. Lorsque ces outils ne permettaient pas de réaliser correctement une opération, j'ai également été amené à intervenir directement depuis les interfaces de management des serveurs.

J'ai pris en charge la mission depuis sa réception jusqu'au compte rendu final. Cela comprenait tout d'abord l'identification des serveurs concernés et de leurs versions de firmware, puis la planification et le suivi des différentes opérations de mise à jour.

La réalisation de cette mission nécessitait également une coordination avec l'équipe datacenter afin de mettre à disposition les versions de firmware nécessaires dans HPE OneView et Lenovo XClarity. Des comptes rendus réguliers étaient également transmis aux différentes parties prenantes afin de suivre l'avancement de la campagne.

Avant chaque intervention sur un serveur, l'hyperviseur ESXi concerné était placé en mode maintenance. ESXi est l'hyperviseur de VMware permettant d'exécuter les différentes machines virtuelles présentes sur un serveur physique. Les machines virtuelles étaient alors migrées vers d'autres hôtes disponibles afin de pouvoir intervenir sur le serveur sans provoquer d'interruption de service.

Lorsque la migration de certaines machines virtuelles n'était pas possible, il était nécessaire de contacter préalablement les équipes responsables des systèmes d'information concernés afin de définir avec elles un créneau permettant de réaliser l'intervention et l'éventuelle interruption de service dans de bonnes conditions.

La campagne s'est déroulée sur une période d'environ cinq semaines. Cette durée s'explique notamment par le nombre de serveurs concernés, leur répartition entre les deux datacenters, ainsi que par la nécessité de coordonner certaines interventions avec les différents systèmes d'information.

Aucun incident majeur n'a empêché la réalisation de la mission. Une difficulté a toutefois été rencontrée lors de l'identification du parc. Plusieurs anciens serveurs, qui auraient normalement dû être décommissionnés, étaient toujours présents dans l'infrastructure. Leur identification et la vérification de leur utilisation ont nécessité des investigations supplémentaires et ont ralenti une partie de la campagne.

À l'issue des cinq semaines, l'ensemble des serveurs concernés par la demande avait été mis à jour conformément à l'objectif fixé. Les infrastructures concernées disposent ainsi des versions de firmware nécessaires pour permettre la poursuite du projet visant à mettre en place le Secure Boot sur les serveurs physiques.

3.3 Montée de version de l'infrastructure automatisée

L'infrastructure de virtualisation la plus récente repose sur un niveau d'automatisation important, notamment à travers VMware Aria Automation, anciennement vRealize Automation (vRA), et Ansible Automation Platform (AAP). Une partie de cette automatisation est développée et maintenue par l'industriel Capgemini.

Environ toutes les trois semaines, une nouvelle version de cet environnement est mise à disposition afin d'apporter des évolutions fonctionnelles, des corrections ou de préparer l'intégration de nouveaux outils. Avant son déploiement en production, chaque version est d'abord testée dans un environnement d'intégration par un représentant de Capgemini présent sur le site de Bordeaux.

J'ai participé au déploiement en production de la version 25.1. Cette montée de version ne concernait pas directement une mise à jour des hyperviseurs ESXi, mais principalement l'évolution des composants d'automatisation déjà en place.

Le cœur de l'opération reposait sur l'exécution de scripts Ansible à travers Ansible Automation Platform. Ansible est un outil d'automatisation permettant de déployer et de configurer des ressources de manière standardisée à partir de scripts appelés playbooks. AAP permet de centraliser l'exécution, le suivi et la gestion de ces automatisations.

La version 25.1 avait notamment pour objectif d'ajouter de nouveaux champs de tags aux ressources déjà déployées. Ces informations devaient être renseignées afin de préparer une prochaine montée de version qui intégrera un nouvel outil de supervision.

Pour réaliser l'opération, nous nous sommes appuyés sur une documentation fournie avec la version. Les manipulations peuvent varier d'une version à l'autre en fonction des fonctionnalités ajoutées ou modifiées. Une liste de contrôles doit également être vérifiée avant chaque montée

de version afin de s'assurer que les prérequis sont respectés et que les versions précédentes ont bien été appliquées lorsque la nouvelle version en dépend.

J'ai réalisé cette mission sous la supervision d'un membre de niveau 3 de la section virtualisation et en collaboration avec l'industriel Capgemini.

La montée de version n'a entraîné aucune interruption de service pour les utilisateurs des machines virtuelles déjà déployées. En revanche, pendant l'opération, les nouveaux déploiements de machines virtuelles étaient suspendus afin d'éviter toute modification de l'environnement durant la mise à niveau.

Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de la mission. Certains scripts exécutés depuis AAP ont échoué et ont nécessité une analyse avant de pouvoir poursuivre le déploiement. Nous avons également identifié des ressources dites "fantômes" dans VMware Aria Automation, correspondant à des ressources qui auraient dû être supprimées mais qui étaient toujours référencées dans l'outil.

Enfin, certains problèmes ont été observés lors de la suppression de ressources, avec des suppressions incomplètes laissant subsister certains éléments dans l'environnement. Ces anomalies ont nécessité des vérifications complémentaires et des corrections avant de pouvoir poursuivre la montée de version.

La mission s'est déroulée sur environ une semaine et demie. Une fois la version déployée, une série de tests a été réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement de l'environnement. Ces tests comprenaient notamment des opérations de déploiement et de suppression de ressources afin de confirmer que les mécanismes d'automatisation fonctionnaient correctement.

À l'issue de ces vérifications, un compte rendu a été réalisé afin de présenter le résultat de la montée de version, les difficultés rencontrées ainsi que l'état final de l'environnement.

3.4 Préparation de la migration des machines virtuelles de vSphere 7 vers vSphere 8

La troisième mission importante à laquelle j'ai participé concerne la préparation de la migration des machines virtuelles hébergées sur l'ancienne infrastructure vSphere 7 vers une infrastructure plus récente fonctionnant sous vSphere 8.

Cette migration est rendue nécessaire par la fin de vie de vSphere 7 et l'arrêt de son support par Broadcom. L'objectif est donc de transférer progressivement les machines virtuelles encore présentes sur cette infrastructure vers une plateforme plus récente et toujours maintenue.

La migration concerne plusieurs milliers de machines virtuelles. Afin de limiter les risques et de faciliter l'organisation de l'opération, les machines sont réparties en plusieurs lots. Chaque lot représente environ 800 Go de mémoire vive cumulée.

Ce découpage permet aux machines virtuelles d'un même lot d'être accueillies temporairement sur un même serveur physique à leur arrivée sur la nouvelle infrastructure, avant d'être ensuite réparties sur les différents hôtes du cluster. Cette organisation permet également de libérer progressivement les serveurs physiques de l'ancienne infrastructure afin de préparer leur migration ou leur retrait.

Mon rôle se situe principalement dans la préparation des machines virtuelles sur l'infrastructure vSphere 7. Cette préparation comprend notamment le recensement des machines à migrer, la constitution des différents lots, ainsi que leur déplacement vers des serveurs servant de pivots pour les ressources de calcul et de stockage.

Certaines adaptations doivent également être réalisées avant la migration, notamment au niveau des connecteurs réseau, afin de rendre les machines compatibles avec leur environnement d'arrivée.

L'objectif est de préparer chaque lot de manière que la migration puisse ensuite être exécutée dans de bonnes conditions. L'opération de migration elle-même est réalisée techniquement à l'aide d'un script et est prise en charge par une autre équipe.

Pour les systèmes d'information hébergés, l'opération est conçue pour être transparente. Les équipes responsables des applications et des systèmes présents dans les machines virtuelles ne sont donc pas directement impliquées dans les manipulations techniques de migration.

À ce jour, la phase de préparation des machines virtuelles est terminée et les différents lots sont en cours de validation avant le lancement des migrations.

L'objectif fixé est que l'ensemble de la migration soit terminé avant la fin du mois d'octobre.

Cette mission m'a permis de participer à la préparation d'une opération d'évolution d'infrastructure à grande échelle. Elle demande notamment une organisation rigoureuse des ressources, une bonne connaissance de l'environnement existant et une coordination entre plusieurs équipes afin de garantir la continuité de service pendant la transition entre les deux infrastructures.

4. Analyse de l'activité professionnelle

4.1 Résultats et apports pour le service

L'objectif principal de mon activité au sein de la section virtualisation est de contribuer au maintien de la disponibilité des infrastructures et de participer à la résolution des incidents pouvant affecter les services hébergés.

Mon poste étant principalement situé au niveau 1, une part importante de mon activité repose sur des tâches d'exploitation récurrentes. Ces missions peuvent paraître répétitives, mais elles sont essentielles au bon fonctionnement quotidien de l'infrastructure. La disponibilité des environnements de virtualisation dépend en grande partie de la régularité des opérations de maintenance, de la bonne prise en charge des tickets et de la capacité de l'équipe à intervenir rapidement lorsqu'un incident survient.

Mon apport se situe donc avant tout dans la continuité de service. Chaque demande de création de machine virtuelle, chaque opération de maintenance ou chaque incident traité participe directement au maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure. Dans un environnement hébergeant plusieurs milliers de machines virtuelles, la rigueur dans l'exécution des opérations est importante afin d'éviter qu'une erreur de configuration ou une mauvaise manipulation ait un impact sur les systèmes d'information hébergés.

La campagne de mise à jour des firmwares constitue l'un des résultats les plus concrets et mesurables de mon activité. Environ 140 serveurs physiques étaient concernés par cette opération, avec une échéance fixée au 1er septembre. J'ai assuré la préparation, le suivi et la réalisation de cette campagne sur les équipements concernés des datacenters de Bordeaux et de Suresnes.

Cette mission avait un enjeu particulier puisqu'elle constituait un prérequis à l'activation future du Secure Boot sur les serveurs physiques. La mise à niveau du parc permet donc de préparer une évolution visant à renforcer la sécurité des infrastructures. L'ensemble des serveurs concernés a été mis à jour dans les délais demandés, malgré la nécessité de coordonner certaines interventions avec les systèmes d'information lorsque des interruptions de service étaient nécessaires.

Cette opération m'a également permis de mettre en évidence certains écarts dans le parc existant, notamment la présence d'anciens serveurs qui auraient normalement dû être décommissionnés. Leur identification a nécessité des vérifications supplémentaires. Même si cette situation a ralenti une partie de la campagne, elle a également permis de contribuer à une meilleure connaissance de l'état réel de l'infrastructure.

La montée de version 25.1 de l'environnement automatisé constitue un autre exemple de contribution à l'évolution de la plateforme. Cette opération a été réalisée sans interruption de service pour les utilisateurs des machines virtuelles déjà présentes. Pendant la montée de version, les nouveaux déploiements étaient temporairement suspendus afin de garantir la stabilité de l'environnement.

Plusieurs anomalies ont été identifiées pendant cette opération, notamment des échecs de scripts exécutés depuis Ansible Automation Platform ainsi que la présence de ressources fantômes dans VMware Aria Automation. Ces anomalies n'empêchent pas l'utilisation quotidienne de la plateforme mais font actuellement l'objet de corrections.

Au-delà du déploiement lui-même, cette mission m'a permis de participer à la validation d'une nouvelle version avant son utilisation courante en production. Les différents tests réalisés après la montée de version ont permis de vérifier que les principales fonctions de déploiement et de suppression de ressources restaient opérationnelles.

Concernant la migration de l'ancienne infrastructure vSphere 7 vers vSphere 8, mon travail s'est principalement concentré sur la préparation en amont. Cette étape représente une part importante du processus puisque la migration technique est ensuite réalisée par une autre équipe à l'aide de scripts.

Le recensement des machines virtuelles, leur répartition en lots, leur déplacement sur les serveurs pivots et l'adaptation de certains éléments réseau permettent de préparer un environnement cohérent avant l'exécution de la migration. L'objectif est de limiter les risques d'échec et de fournir à l'équipe responsable de la migration des lots correctement préparés.

Cette préparation prend une importance particulière compte tenu du volume concerné, avec plusieurs milliers de machines virtuelles devant progressivement quitter l'environnement vSphere 7. Le travail réalisé en amont doit donc contribuer à fluidifier les différentes vagues de migration et à faciliter la libération progressive des anciens serveurs physiques.

J'ai également contribué à la centralisation de la documentation interne de la cellule. Les procédures que j'ai rédigées concernent notamment la création de machines virtuelles sur les différentes infrastructures ainsi que les opérations de mise à jour des firmwares des serveurs physiques.

Cette documentation est aujourd'hui utilisée comme référence au sein de la cellule. Elle permet de retrouver plus rapidement les étapes nécessaires à certaines opérations et de limiter les différences de méthode entre les personnes réalisant une même tâche. Elle facilite également la transmission des connaissances, notamment pour les nouveaux arrivants ou pour les membres de l'équipe ayant moins l'habitude de certaines procédures.

Enfin, j'ai pu apporter ponctuellement une aide supplémentaire sur des problématiques liées aux environnements Linux. Une partie de mes collègues possède davantage d'expérience sur les systèmes Windows. Mon aisance plus importante sur Linux me permet donc parfois de compléter les compétences présentes dans l'équipe et d'apporter un autre regard lors de certaines recherches de panne ou opérations techniques.

Mon apport au service ne repose donc pas sur une transformation majeure de l'organisation ou de l'infrastructure, mais sur une contribution régulière au fonctionnement du service. La réalisation des tâches d'exploitation, la participation à des opérations de maintenance de grande ampleur, la préparation des évolutions d'infrastructure et la documentation des procédures

permettent de participer à la fiabilité et à la continuité du service rendu aux différents systèmes d'information hébergés.

Ces différentes missions m'ont également permis de gagner progressivement en autonomie. Même si j'évolue principalement sur des activités de niveau 1, certaines opérations m'ont amené à travailler avec des membres de niveau 2 et 3, à coordonner mes actions avec d'autres équipes et à prendre en charge des missions sur plusieurs semaines. Cette évolution constitue également un apport important de mon alternance, puisqu'elle me permet progressivement de dépasser les tâches d'exploitation courantes et d'intervenir sur des opérations plus complexes.

4.2 Travail avec les différentes parties prenantes

Mon activité au sein de la section virtualisation m'amène à travailler avec plusieurs interlocuteurs, aussi bien internes à la cellule qu'externes à celle-ci. La nature des échanges dépend principalement des missions réalisées et du niveau de compétence nécessaire pour les mener à bien.

Au sein de la cellule, je travaille avec l'ensemble des membres de l'équipe, qu'ils soient positionnés aux niveaux 1, 2 ou 3. Les échanges se font en fonction des sujets traités, de l'expérience de chacun et des différentes appétences techniques présentes dans l'équipe. Cette organisation permet de solliciter rapidement la personne la plus adaptée lorsqu'un problème nécessite une expertise particulière.

Dans certaines missions spécifiques, je peux également devenir le point de contact principal. Cela a notamment été le cas lors de la montée de version 25.1 de l'infrastructure automatisée. Dans ce contexte, les échanges avec l'Échelon de commandement ou d'autres interlocuteurs peuvent être plus directs afin d'assurer le suivi de l'opération et de transmettre les comptes rendus nécessaires.

La section virtualisation travaille également régulièrement avec les équipes présentes dans les datacenters. Leur intervention est principalement nécessaire lorsqu'une action physique doit être réalisée directement sur un serveur. Cela peut concerner par exemple une vérification matérielle, une manipulation locale ou une intervention qui ne peut pas être réalisée à distance.

Les échanges avec les équipes responsables des systèmes d'information sont plus limités. Dans la majorité des cas, le lien avec les SI est assuré par une entité appelée la conduite. Celle-ci joue un rôle d'intermédiaire entre les équipes techniques et les différents demandeurs, principalement à travers le système de tickets. Cette organisation permet de centraliser les demandes et de structurer les échanges entre les différentes équipes.

La cellule bénéficie également de l'accompagnement de plusieurs industriels. Environ six intervenants de Capgemini ainsi qu'un intervenant de Broadcom participent à différents sujets techniques. Leur rôle peut notamment concerner l'accompagnement sur les évolutions de l'infrastructure, l'automatisation ou la résolution de problèmes spécifiques.

Ces échanges sont particulièrement importants lors des opérations complexes, comme les montées de version. La collaboration avec les industriels permet de confronter les constats réalisés en production avec leur expertise sur les outils ou les développements concernés.

La préparation de la migration des machines virtuelles de vSphere 7 vers vSphere 8 nécessite également une coordination avec l'équipe chargée d'exécuter techniquement les migrations. Cette équipe étant située dans un bureau proche du nôtre, une grande partie des échanges se fait directement en face à face. Ce mode de communication facilite la résolution rapide des questions opérationnelles.

Les éléments importants sont ensuite formalisés par écrit afin de conserver une trace des décisions, des validations ou des informations nécessaires au bon déroulement des opérations.

Cette organisation m'a permis de comprendre que l'administration d'une infrastructure de virtualisation ne repose pas uniquement sur des compétences techniques. La communication entre les différentes équipes est également essentielle, notamment pour planifier les interventions, partager les informations et s'assurer que chaque acteur dispose des éléments nécessaires pour réaliser sa partie de l'opération.

Au cours de mon alternance, j'ai donc progressivement appris à adapter ma communication en fonction de mes interlocuteurs. Les échanges avec un membre de la cellule peuvent être très techniques et directs, tandis que les comptes rendus destinés à d'autres parties prenantes doivent être plus structurés et présenter principalement l'avancement, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

4.3 Difficultés rencontrées et axes d'amélioration

L'une des principales difficultés rencontrées dans mon activité concerne la quantité importante d'informations à connaître pour administrer correctement les différentes infrastructures. Le périmètre technique est large et repose sur de nombreuses briques différentes : virtualisation, réseau, stockage, systèmes, supervision, automatisation, matériel physique et outils d'administration. À cela s'ajoutent les spécificités propres à chaque architecture, qui n'utilisent pas toujours les mêmes versions, les mêmes procédures ou les mêmes outils.

Cette densité d'informations rend parfois la recherche de solution complexe. Avant même de pouvoir corriger un incident, il est souvent nécessaire d'identifier précisément à quel niveau se situe le problème, de comprendre les dépendances avec les autres composants de l'infrastructure et de retrouver la procédure ou l'information technique correspondante.

Cette difficulté est renforcée par le fait que nous évoluons dans un environnement fermé, sans accès direct à Internet. Dans le domaine informatique, Internet est habituellement utilisé en permanence pour consulter une documentation constructive, rechercher un code d'erreur, comparer plusieurs solutions ou consulter les retours d'expérience d'autres administrateurs.

Dans notre environnement, cette possibilité n'existe pas. Les principales sources d'information sont donc la documentation interne, les connaissances déjà présentes dans la cellule, les

recherches réalisées à partir des ressources disponibles localement et l'expérience des collègues.

Cette contrainte impose une autre manière de travailler. Il faut apprendre à rechercher efficacement dans la documentation interne, à identifier rapidement les personnes disposant de l'expertise nécessaire et à capitaliser davantage sur les connaissances présentes dans l'équipe.

Cela m'a également appris à ne pas dépendre uniquement d'une recherche Internet pour résoudre un problème. Une partie du travail consiste à analyser les symptômes, à comprendre le fonctionnement de l'infrastructure et à construire progressivement une hypothèse avant de rechercher une solution.

La documentation constitue justement l'un des principaux axes d'amélioration identifiés au sein de la cellule. Une partie de la documentation existante est dispersée dans différents espaces, parfois ancienne ou devenue inadaptée aux architectures actuellement exploitées.

Cela peut compliquer la prise en main d'une procédure, notamment lorsqu'il existe plusieurs versions d'un même document ou lorsque certaines étapes ne correspondent plus aux outils utilisés aujourd'hui.

Un travail de réécriture et de centralisation de cette documentation est progressivement réalisé depuis plusieurs mois. L'objectif est de disposer d'une base documentaire plus cohérente et plus facilement exploitable par l'ensemble de l'équipe.

J'ai participé à cette démarche en rédigeant certaines procédures, notamment concernant la création de machines virtuelles sur les différentes architectures et les opérations de mise à jour des firmwares sur les serveurs physiques.

Cette centralisation représente un enjeu important dans notre contexte. Puisque l'accès aux ressources externes est limité, une documentation interne fiable permet de réduire le temps nécessaire pour retrouver une information et facilite la transmission des connaissances entre les membres de la cellule.

Elle peut également permettre de standardiser davantage les opérations. Deux personnes réalisant la même tâche doivent idéalement suivre une méthode similaire afin de limiter les erreurs de configuration et les écarts entre les infrastructures.

Concernant les tâches quotidiennes, une grande partie de mon activité de niveau 1 repose sur des opérations répétitives. Il peut s'agir par exemple de traiter des tickets, de créer des machines virtuelles ou d'effectuer certaines vérifications courantes.

Je ne considère toutefois pas ce caractère répétitif comme une difficulté majeure. Ces tâches constituent la base de l'exploitation quotidienne et permettent d'assurer la continuité du service. Elles me permettent également de renforcer ma maîtrise des procédures et de gagner progressivement en efficacité.

Les missions plus importantes viennent régulièrement rompre cette routine. Les campagnes de mise à jour, les montées de version ou encore les préparations de migration permettent de travailler sur des problématiques différentes et demandent davantage de préparation, de coordination et d'analyse.

C'est notamment ce type de mission qui me permet de développer de nouvelles compétences et de mieux comprendre le fonctionnement global de l'infrastructure.

L'automatisation représente également un axe d'amélioration important pour le service. Certaines opérations sont encore réalisées manuellement alors qu'elles pourraient être standardisées et automatisées.

Cette évolution est déjà engagée sur les infrastructures les plus récentes. La création d'une machine virtuelle en est un bon exemple. Sur l'ancienne architecture, plusieurs étapes doivent être réalisées manuellement : création depuis un template, configuration des ressources, attribution de l'adresse IP, configuration réseau ou encore rattachement aux différents services nécessaires.

Sur l'infrastructure la plus récente, une grande partie de ces opérations est automatisée via Ansible Automation Platform. L'administrateur renseigne principalement les caractéristiques attendues et le processus de déploiement est ensuite exécuté automatiquement.

Cette automatisation permet non seulement de gagner du temps, mais également de réduire le risque d'erreur humaine et de garantir une meilleure homogénéité des configurations.

Elle apporte toutefois de nouvelles contraintes. Lorsque le processus automatisé rencontre une erreur, il faut être capable de comprendre ce qui a échoué dans le script ou dans la chaîne de déploiement. L'automatisation ne supprime donc pas la nécessité d'avoir des compétences techniques, mais modifie plutôt la manière d'intervenir.

Les difficultés rencontrées pendant la montée de version 25.1 illustrent bien ce point. Plusieurs scripts exécutés via AAP ont échoué et certaines ressources présentes dans VMware Aria Automation n'étaient pas correctement supprimées.

Dans ce type de situation, la résolution nécessite de comprendre à la fois le fonctionnement de l'outil d'automatisation, l'état réel des ressources déployées et les différentes dépendances entre les composants.

Une autre difficulté importante concerne la coordination entre les nombreuses parties prenantes. Certaines opérations nécessitent l'intervention de plusieurs équipes, notamment la cellule virtualisation, les équipes datacenter, les industriels, la conduite ou encore d'autres équipes techniques.

Cette organisation est nécessaire compte tenu de la taille et de la complexité des infrastructures, mais elle peut également ralentir certaines opérations. Une action peut dépendre d'une validation, d'une mise à disposition de fichiers, d'une intervention physique ou simplement d'une réponse provenant d'une autre équipe.

Les délais de réponse peuvent alors avoir un impact direct sur l'avancement d'une mission.

La campagne de mise à jour des firmwares m'a par exemple demandé de coordonner certaines actions avec les équipes datacenter pour la mise à disposition des versions nécessaires dans les outils de gestion. Dans certains cas, il a également fallu attendre la disponibilité ou la validation des systèmes d'information concernés avant de pouvoir intervenir.

La communication au sein même de la cellule constitue également selon moi un axe d'amélioration important. Les membres de l'équipe travaillent simultanément sur de nombreux sujets et il n'est pas toujours simple de connaître précisément les actions réalisées par chacun.

Il peut arriver que plusieurs personnes travaillent sur un sujet similaire ou qu'une modification soit réalisée sans que l'ensemble de l'équipe en ait immédiatement connaissance.

Cela peut entraîner des doublons ou rendre certaines investigations plus longues. Lorsqu'un incident survient, il est parfois nécessaire de commencer par vérifier si une opération récente pourrait expliquer le comportement observé.

Une meilleure visibilité sur les actions en cours pourrait donc améliorer l'efficacité globale de la cellule.

Cela pourrait passer par une meilleure centralisation du suivi des opérations, des points de synchronisation plus réguliers ou une formalisation plus systématique des changements importants.

L'objectif ne serait pas d'ajouter inutilement des procédures, mais simplement de permettre à chaque membre de l'équipe de connaître rapidement les principales opérations en cours et les modifications récemment réalisées sur les infrastructures.

L'organisation des tickets permet déjà de structurer une partie du travail quotidien. Lorsqu'un ticket arrive dans notre cellule, il a généralement déjà fait l'objet d'une validation en amont. Notre rôle consiste alors principalement à exécuter la demande selon les procédures définies.

Pour les opérations plus importantes ou exceptionnelles, comme une montée de version ou une migration d'infrastructure, l'organisation est différente. Ces missions sont supervisées par des responsables qui définissent les objectifs, les contraintes et les échéances à respecter.

Cette différence entre les tâches quotidiennes et les opérations exceptionnelles demande de savoir adapter sa manière de travailler. Sur un ticket courant, l'objectif est principalement d'exécuter correctement et efficacement une procédure connue. Sur une mission plus complexe, il faut davantage anticiper les risques, communiquer avec les parties prenantes et rendre compte régulièrement de l'avancement.

Sur le plan personnel, mon principal axe d'amélioration concerne ma montée en compétences sur l'ensemble du périmètre technique de la cellule.

J'évolue actuellement principalement sur les missions de niveau 1, mais mon objectif est de progresser vers des tâches de niveau 2 puis, à plus long terme, vers des sujets relevant du niveau 3.

Pour y parvenir, je cherche à approfondir mes connaissances sur les technologies utilisées dans la cellule et à profiter des missions exceptionnelles pour mieux comprendre les opérations réalisées par les administrateurs et experts.

Cette progression demande également de développer ma capacité à analyser des incidents plus complexes et à mieux comprendre les interactions entre les différentes couches de l'infrastructure.

Mon expérience sur Linux constitue déjà un domaine dans lequel je peux parfois apporter une aide complémentaire à certains membres de l'équipe. Je souhaite continuer à développer ce type de compétence afin de pouvoir être progressivement plus autonome sur des sujets variés.

Les difficultés rencontrées au cours de mon alternance ne sont donc pas uniquement des contraintes. Elles représentent également des opportunités d'apprentissage.

L'absence d'accès direct à Internet m'oblige à développer davantage ma capacité d'analyse et à utiliser efficacement les connaissances internes. La documentation dispersée m'a permis de comprendre l'importance de la capitalisation des connaissances. Les problèmes de coordination montrent quant à eux que la réussite d'une opération technique dépend autant de la communication entre les équipes que de la maîtrise des outils.

Enfin, l'évolution progressive vers davantage d'automatisation montre que le métier d'administrateur d'infrastructure évolue lui aussi. Les tâches manuelles tendent à diminuer au profit de plateformes automatisées, mais celles-ci nécessitent toujours des administrateurs capables de comprendre leur fonctionnement, d'identifier les erreurs et d'intervenir lorsque les processus automatisés rencontrent des difficultés.

Ces différents constats constituent aujourd'hui les principaux axes sur lesquels je souhaite continuer à progresser, aussi bien sur le plan technique que dans ma manière de travailler avec les autres équipes.

5. Bilan personnel et compétences acquises

5.1 Compétences techniques acquises et renforcées

Cette alternance m'a permis de renforcer de manière importante mes compétences techniques dans le domaine de la virtualisation et de l'administration d'infrastructures.

Avant cette expérience, je possédais déjà des bases en systèmes, en virtualisation et en environnement Linux. Mon arrivée au sein de la section virtualisation m'a permis de confronter ces connaissances à une infrastructure de grande taille, répartie sur plusieurs datacenters et composée de plusieurs milliers de machines virtuelles.

J'ai notamment approfondi ma maîtrise de l'écosystème VMware, avec l'utilisation quotidienne de vSphere, ESXi et des différents outils associés à l'administration des infrastructures virtualisées. J'ai appris à mieux comprendre le fonctionnement global d'un cluster, la répartition des charges entre les hôtes, les opérations de maintenance, les migrations de machines virtuelles et les contraintes liées à la disponibilité des services.

Les différentes missions réalisées m'ont également permis d'acquérir davantage d'expérience sur la gestion du matériel physique. J'ai notamment utilisé HPE OneView et Lenovo XClarity pour administrer les serveurs et réaliser des opérations de mise à jour de firmware. La campagne menée sur environ 140 serveurs m'a permis de gagner en autonomie sur ce type d'opération et de mieux comprendre les interactions entre la couche matérielle et l'infrastructure de virtualisation.

J'ai également découvert plus en profondeur les mécanismes d'automatisation présents sur les infrastructures les plus récentes. L'utilisation d'Ansible Automation Platform m'a permis de mieux comprendre la manière dont des opérations auparavant réalisées manuellement peuvent être standardisées et automatisées.

La montée de version 25.1 de l'environnement automatisé m'a permis d'aller au-delà d'une simple utilisation de l'outil. J'ai été confronté à des erreurs d'exécution, à des ressources incohérentes dans VMware Aria Automation ainsi qu'à des problèmes de suppression de ressources. Cette mission m'a appris à analyser le comportement d'une chaîne d'automatisation et à ne pas considérer les outils automatisés comme des systèmes totalement autonomes.

L'utilisation de phpIPAM, des services DNS et du contrôleur de domaine m'a également permis de mieux comprendre l'ensemble des étapes nécessaires à l'intégration d'une machine virtuelle dans un système d'information. La création d'une VM ne se limite pas à son déploiement dans vSphere : elle nécessite également une configuration cohérente des ressources, du réseau et des services associés.

Mon expérience sur les environnements Linux constitue également une compétence que j'ai pu renforcer et mettre au service de l'équipe. Je possède une appétence particulière pour ce type de système, ce qui me permet parfois d'aider mes collègues sur certaines problématiques lorsqu'elles nécessitent davantage de connaissances Linux.

La supervision fait également partie des domaines que j'ai pu découvrir davantage. L'utilisation de Shinken et du mur d'images permet de suivre l'état des différents équipements et services et d'identifier rapidement les alertes pouvant nécessiter une intervention.

Enfin, les différentes missions réalisées m'ont permis de développer une meilleure compréhension de l'administration d'une infrastructure dans son ensemble. Je ne considère plus uniquement les différentes technologies comme des outils indépendants. Je comprends davantage les interactions entre la virtualisation, le matériel physique, le réseau, le stockage, la supervision et les mécanismes d'automatisation.

5.2 Autonomie et prise de responsabilités

L'un des principaux apports de cette alternance concerne ma progression en autonomie.

J'évolue principalement sur des missions de niveau 1, qui correspondent aux opérations courantes d'exploitation de l'infrastructure. Avec l'expérience, j'ai progressivement gagné en autonomie sur ces tâches et je suis aujourd'hui capable de prendre en charge différentes demandes sans nécessiter systématiquement l'accompagnement d'un membre plus expérimenté.

Cette autonomie s'est notamment développée sur la création et la configuration de machines virtuelles, le traitement des tickets, certaines opérations de maintenance ainsi que la rédaction et l'utilisation des procédures internes.

Au-delà de ces tâches quotidiennes, plusieurs missions m'ont permis de prendre davantage de responsabilités.

La campagne de mise à jour des firmwares en est l'exemple principal. J'ai été chargé de suivre l'opération depuis sa réception jusqu'au compte rendu final. Cela impliquait de recenser les serveurs concernés, de planifier les interventions, de coordonner certaines actions avec les équipes datacenter et les systèmes d'information concernés, puis de rendre compte régulièrement de l'avancement.

Cette mission m'a permis de travailler de manière plus autonome sur une opération s'étalant sur plusieurs semaines et comportant une échéance précise.

La montée de version 25.1 m'a également permis de travailler sur un sujet dépassant les tâches habituelles de niveau 1. Même si l'opération était supervisée par une personne de niveau 3, j'ai participé directement au déploiement, à l'analyse des anomalies et aux échanges avec les industriels.

Ces différentes expériences m'ont appris à mieux distinguer les situations dans lesquelles je peux agir de manière autonome de celles nécessitant une validation ou l'intervention d'un expert.

J'ai également développé ma capacité à rendre compte de mon travail. Dans les opérations importantes, il ne suffit pas de réaliser les actions techniques. Il est nécessaire de présenter l'état d'avancement, les difficultés rencontrées et les éventuels risques aux personnes responsables du suivi de la mission.

La rédaction de documentation participe également à cette prise de responsabilité. Formaliser une procédure oblige à vérifier que les différentes étapes sont correctes, compréhensibles et reproductibles par une autre personne.

5.3 Evolution professionnelle et objectifs

Cette alternance m'a permis de mieux comprendre le métier d'administrateur d'infrastructure et les compétences nécessaires pour évoluer dans ce domaine.

Mon objectif est aujourd'hui de continuer à progresser au sein du périmètre technique de la cellule afin de pouvoir prendre en charge progressivement des missions de niveau 2 puis, à plus long terme, de niveau 3.

Cette évolution nécessite de développer davantage mes connaissances sur les différentes briques techniques présentes dans l'infrastructure. Certaines technologies me sont encore moins familières, notamment le stockage et la sauvegarde, sur lesquels j'ai pour le moment peu ou pas eu l'occasion d'intervenir directement.

Je souhaite également continuer à approfondir mes connaissances sur l'automatisation. Les infrastructures les plus récentes montrent clairement que le métier évolue progressivement vers des environnements où de nombreuses opérations sont exécutées automatiquement.

Il devient donc nécessaire de savoir non seulement administrer une infrastructure de virtualisation classique, mais également comprendre les mécanismes d'automatisation, les scripts et les outils permettant de piloter les ressources.

Les différentes missions auxquelles j'ai participé m'ont également permis de comprendre l'importance des compétences non techniques. La communication, la coordination entre équipes, la documentation et la capacité à rendre compte occupent une place importante dans la réussite d'une opération.

Cette expérience m'a ainsi permis de faire évoluer ma vision du métier. La maîtrise technique reste essentielle, mais elle doit être accompagnée d'une bonne compréhension de l'organisation, des responsabilités de chacun et des impacts qu'une intervention peut avoir sur les autres équipes.

Mon objectif pour la suite est donc de continuer à élargir mon périmètre de compétences tout en gagnant progressivement en autonomie et en responsabilités. Les missions plus complexes auxquelles j'ai pu participer cette année constituent une première étape dans cette progression.

Conclusion

Cette expérience en alternance au sein de la section virtualisation du Centre National de Mise en Œuvre des Systèmes d'Information de Bordeaux m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une infrastructure de grande ampleur, répartie sur plusieurs datacenters et reposant sur plusieurs milliers de machines virtuelles.

Au cours de cette période, j'ai principalement participé aux activités quotidiennes d'exploitation et de maintien en condition opérationnelle des infrastructures. Le traitement des tickets, la création de machines virtuelles, la gestion des incidents, la supervision et les opérations de maintenance constituent une part importante du travail réalisé au sein de la cellule.

Ces missions récurrentes ont été complétées par plusieurs opérations plus importantes qui m'ont permis de développer davantage mon autonomie et mes compétences. La campagne de mise à jour des firmwares menée sur environ 140 serveurs physiques m'a notamment donné l'occasion de prendre en charge une mission sur plusieurs semaines, depuis sa préparation jusqu'au compte rendu final, tout en respectant une échéance précise.

La participation à la montée de version 25.1 de l'infrastructure automatisée m'a également permis de travailler sur des technologies et des processus plus complexes, notamment autour d'Ansible Automation Platform et de VMware Aria Automation. Les difficultés rencontrées au cours de cette opération m'ont permis de mieux comprendre les enjeux liés à l'automatisation et l'importance de vérifier le bon fonctionnement des ressources après chaque évolution.

Enfin, la préparation de la migration des machines virtuelles de l'ancienne infrastructure vSphere 7 vers vSphere 8 m'a permis de participer à un projet d'évolution d'architecture de grande ampleur. Même si la migration elle-même est réalisée par une autre équipe, le travail de préparation réalisé en amont est essentiel pour garantir le bon déroulement de l'opération.

Ces différentes missions m'ont permis de renforcer mes compétences techniques, notamment dans les domaines de la virtualisation, de l'administration de serveurs physiques, de l'automatisation et des environnements Linux. Elles m'ont également permis de développer des compétences plus transversales comme la communication, la coordination avec différentes équipes, la rédaction de documentation technique et le suivi d'opérations sur plusieurs semaines.

Cette alternance m'a également permis de mieux comprendre les contraintes propres à un environnement informatique fermé et sensible. L'absence d'accès direct à Internet, la nécessité de s'appuyer sur la documentation interne et l'importance de la coordination entre les différentes équipes imposent une manière de travailler rigoureuse et structurée.

L'un des principaux enseignements que je retiens de cette expérience est que l'administration d'une infrastructure ne repose pas uniquement sur la maîtrise des outils techniques. La qualité de la documentation, la communication entre les équipes, la capacité à rendre compte et la bonne préparation des opérations sont également essentielles pour maintenir un niveau de service satisfaisant.

Sur le plan personnel, cette expérience m'a permis de gagner en autonomie et de mieux identifier les compétences que je souhaite encore développer. Mon objectif est désormais de continuer à progresser sur l'ensemble du périmètre technique de la cellule afin de pouvoir prendre en charge progressivement des missions de niveau 2, puis à plus long terme de niveau 3.

Cette alternance constitue donc une étape importante dans mon parcours professionnel. Elle m'a permis de confronter mes connaissances à un environnement réel de grande échelle, de participer à des opérations techniques significatives et de confirmer mon intérêt pour l'administration d'infrastructures et la virtualisation.